FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE. PROBLEME PROPUSE

Lect. Dr. Costache Luminita

Să se studieze continuitatea funcţiilor:

1.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2(x-y)}{x+3y}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

2.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x+y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

3.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{xy}\cdot\sin\frac{x^3y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

4.
$$f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{1-x^2-y^2}, & x^2+y^2\leq 1\\ 0, & x^2+y^2>1\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2$

5.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3xy^2}{2x^2+9y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

6.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{(x+y)^2+y}{3x+12(x+y)^2+y}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

7.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2$

8.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2$

9.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

10.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

11.
$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2$

12. Să se arate că funcţia
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2+\sin(x^3+y^5)}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$
este continuă parţial în origine, dar nu este continuă în acest punct.

13.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

14.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1-\cos(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

R: Continuă pe $\mathbb{R}^2$

15. Să se arate că funcţia
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy+x^2y\ln|x+y|}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$
este continuă parţial în origine, însă nu e continuă în raport cu ansamblul variabilelor în acest punct.

16. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi pentru următoarele funcţii:

a) $f(x,y)=\mathrm{e}^{x-y^2}$; b) $f(x,y,z)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}\sin^2 z$;

c) $f(x,y) = xy\text{arctg}\,\frac{x+y}{1-xy}, xy \neq 1$; d) $f(x,y,z) = x^{y^z}, x,y > 0$; e) $f(x,y,z) = \ln x^y y^z z^x, x > 0, y > 0, z > 0$.

R: a) $\frac{\partial f}{\partial x} = \mathrm{e}^{x-y^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = -2y\mathrm{e}^{x-y^2}$

b) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\sin^2 z\mathrm{e}^{x^2+y^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = 2y\sin^2 z\mathrm{e}^{x^2+y^2}, \frac{\partial f}{\partial z} = 2\sin z\cos z\mathrm{e}^{x^2+y^2}$

c) $\frac{\partial f}{\partial x} = y\text{arctg}\,\frac{x+y}{1-xy} + xy\frac{1+y^2}{1+x^2+y^2+x^2y^2}$
$\frac{\partial f}{\partial y} = x\text{arctg}\,\frac{x+y}{1-xy} + xy\frac{1+x^2}{1+x^2+y^2+x^2y^2}$

d) $\frac{\partial f}{\partial x} = y^z x^{y^z-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^{y^z} z y^{z-1}\ln x, \frac{\partial f}{\partial z} = x^{y^z} y^z \ln x \ln y$

e) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{x} + \ln z$; $\frac{\partial f}{\partial y} = \ln x + \frac{z}{y}$; $\frac{\partial f}{\partial z} = \ln y + \frac{x}{z}$

17. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul doi pentru următoarele funcţii:

a) $f(x,y) = \ln(x+y^2)$; b) $f(x,y) = x^3+xy$; c) $f(x,y,z) = \ln(x+y+z)$; d) $f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$; e) $f(x,y,z) = y\sin(x+z)$.

R: a) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{1}{(x+y^2)^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x-y^2)}{(x+y^2)^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = -\frac{2y}{(x+y^2)^2}$

b) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = 1$

c) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x} = -\frac{1}{(x+y+z)^2}$

d) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{-4y(x+y)}{(x+y)^4} = \frac{-4y}{(x+y)^3}$
$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} = \frac{2(x-y)}{(x+y)^3}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{4x}{(x+y)^3}$

e) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -y\sin(x+z), \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = -y\sin(x+z)$
$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} = \cos(x+z), \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x} = -y\sin(x+z)$
$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z\partial y} = \cos(x+z)$

18. Fie $\Delta^* f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial xy}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2$ şi $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ (numit **operatorul lui Laplace** sau **laplacianul funcţiei** f) . Să se calculeze $\Delta^* f$ şi Δf pentru funcţiile:

a) $f(x,y,z) = x^3+y^3+z^3-3xyz$; b) $g(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

R: a) $\Delta^* f = 9[(x^2-yz)^2+(y^2-xz)^2+(z^2-xy)^2]$ şi $\Delta f = 6(x+y+z)$

b) $\Delta^* g = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^2}$ şi $\Delta g = 0$

19. Să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial x}$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}$ pentru $f(x,y) = \varphi(u(x,y), v(x,y))$, unde:

a) $u(x,y) = x+y, v(x,y) = x^2+y^2$

b) $u(x,y) = x^2-y^2, v(x,y) = \mathrm{e}^{xy}$

R: $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} + 2x\frac{\partial \varphi}{\partial v}$; $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} + 2y\frac{\partial f\varphi}{\partial v}$

b) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\frac{\partial \varphi}{\partial u} + yv\frac{\partial \varphi}{\partial v}$; $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y\frac{\partial \varphi}{\partial u} + xv\frac{\partial \varphi}{\partial v}$

20. Să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial x}$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}$ pentru funcţia $f(u,v) = \operatorname{arctg} \frac{u}{v}$, unde $u = x \sin y$ şi $v = x \cos y$.

    R: $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$; $\frac{\partial f}{\partial y} = 1$

21. Fie $f = f(u,v)$, unde $u = xy, v = \frac{x}{y}$. Să se calculeze $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

    R: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{u}{v}\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{v}{u}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$

    $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = u\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{v^2}{u}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{v}{u}\frac{\partial f}{\partial v}$

    $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = uv\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2v^2\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{v^2}{u}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{2v^2}{u}\frac{\partial f}{\partial v}$

22. Să se calculeze expresia $E = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, dacă $f(u,v) = \ln(u^2 + v^2)$, unde $u(x,y) = xy$ şi $v(x,y) = x^2 - y^2$.

    R: $E = [-6(x^6 - 2x^4y^2 - 2x^2y^4 + y^6) + 4xy(x^4 + y^4 - 4x^2y^2)] \cdot (x^4 + y^4 - x^2y^2)^{-2}$

23. Să se calculeze $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, dacă $f = f(u,v)$, unde $u(x,y) = x^2 + y^2$ şi $v(x,y) = xy$.

    R: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 4x^2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4xy\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2\frac{\partial f}{\partial u}$

    $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = xy(4\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}) + 2(x^2 + y^2)\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial f}{\partial v}$

    $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} 4y^2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4xy\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2\frac{\partial f}{\partial u}$

24. Să se arate că funcţia $f(x,y) = \varphi(x - ay) + \psi(x + ay)$, unde funcţiile φ şi ψ admit derivate de ordinul doi, satisface ecuaţia coardei vibrante $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = a^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$.

25. Să se arate că funcţiile următoare verifică ecuaţiile indicate:

    a) $f(x,y) = y\varphi(x^2 - y^2), \frac{1}{x}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{y}\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{y^2}f$

    b) $f(x,y) = \mathrm{e}^y \varphi\left(y\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2y^2}}\right), (x^2 - y^2)\frac{\partial f}{\partial x} + xy\frac{\partial f}{\partial y} = xyf$

    c) $f(x,y) = \varphi(xy) + \sqrt{xy}\psi\left(\frac{y}{x}\right), x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$

    d) $f(x,y) = xy\varphi(x^2 - y^2), xy^2\frac{\partial f}{\partial x} + x^2y\frac{\partial f}{\partial y} = (x^2 + y^2)f$

26. Să se arate că funcţia $f(x,y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + x\psi\left(\frac{y}{x}\right), x \neq 0$, unde φ, ψ sunt funcţii de două ori derivabile, verifică ecuaţia:

    $x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} - x\psi\left(\frac{y}{x}\right) = 0$

27. Să se calculeze diferenţialele de ordinul I şi II pentru funcţia

$$f(x,y,z) = \cos(x + 2y + 3z), (x,y,z) \in \mathbb{R}^3.$$

R: $df = -\sin(x+2y+3z)dx - 2\sin(x+2y+3z)dy - 3\sin(x+2y+3z)dz$
$d^2f = -\cos(x+2y+3z)(dx+2dy+3dz)^2$

28. Să se calculeze diferenţialele de ordinul I şi II pentru funcţiile compuse:
a) $F(t) = f(t^2, \ln t), t > 0$;
b) $G(x,y) = g\left(x^2, \frac{x}{y}\right), y \neq 0$;
c) $H(x,y,z) = h(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$
d) $u(x,y,z) = l(x^y, y^z, z^x), x, y, z > 0$
R: a) Notăm $u = t^2, v = \ln t$ şi avem $dF = \left(2t\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{1}{t}\frac{\partial f}{\partial v}\right)dt$
$d^2F = \left(4t^2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{1}{t^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{1}{t^2}\frac{\partial f}{\partial v}\right)dt^2$
b) Notăm $u = x^2, v = \frac{x}{y}$ şi obţinem:
$dG = \left(2x\frac{\partial g}{\partial u} + \frac{1}{y}\frac{\partial g}{\partial v}\right)dx - \frac{x}{y^2}\frac{\partial g}{\partial v}dy$
$d^2G = \left(4x^2\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} + 4\frac{x}{y}\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial v^2} + 2\frac{\partial g}{\partial u}\right)dx^2 + 2(2\frac{x^2}{y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} + \frac{x}{y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial v^2} +$
$+\frac{1}{y^2}\frac{\partial g}{\partial v})dxdy + \left(\frac{x^2}{y^4}\frac{\partial^2 g}{\partial v^2} + \frac{2x}{y^3}\frac{\partial g}{\partial v}\right)dy^2$
c) Notăm $u = x+y+z, v = x^2+y^2+z^2$ şi avem:
$dH = \frac{\partial h}{\partial u}(dx+dy+dz) + 2\frac{\partial h}{\partial v}(xdx+ydy+zdz)$
$d^2H = \frac{\partial^2 h}{\partial u^2}(dx+dy+dz)^2 + 4\frac{\partial^2 h}{\partial v^2}(xdx+ydy+zdz)^2 + 4\frac{\partial^2 h}{\partial u \partial v}[xdx^2+ydy^2+$
$+zdz^2+(x+y)dxdy+(y+z)dydz+(z+x)dzdx] + 2\frac{\partial h}{\partial v}(dx^2+dy^2+dz^2)$
d) Notăm $\alpha = x^y, \beta = y^z, \gamma = z^x$ şi avem
$du = \frac{\partial l}{\partial \alpha}(yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy) + \frac{\partial l}{\partial \beta}(zy^{z-1}dy + y^z \ln y dz) + \frac{\partial l}{\partial \gamma}(z^x \ln z dx +$
$+xz^{x-1}dz)$

29. Să se studieze diferenţiabilitatea funcţiei $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1-\cos(x^2+y^2-1)}{x^2+y^2-1}, & \text{dacă } x^2+y^2 \neq 1 \\ 0, \text{ dacă } x^2+y^2 = 1 \end{cases}$$

R: f este diferenţiabilă în puncte de forma $(\cos\alpha, \sin\alpha)$, deci pe $\mathbb{R}^2$

30. Să se determine matricea jacobiană a aplicaţiei $F\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(x,y) = (x+y^2, xe^y)$.
R: $J_F = \begin{pmatrix} 1 & 2y \\ e^y & xe^y \end{pmatrix}$

31. Să se determine matricea jacobiană a aplicaţiei
$F\colon \mathbb{R}^3 \setminus \{z \leq 0\} \to \mathbb{R}^2, F(x,y,z) = (xy^2, y\ln z)$ în punctul curent.
R: $J_F = \begin{pmatrix} y^2 & 2xy & 0 \\ 0 & \ln z & \frac{y}{x} \end{pmatrix}$

32. Să se arate că dacă $f(x,y,z) = \frac{xy}{z}\ln x + x\varphi\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right), x > 0, z \neq 0$ şi $\varphi(u,v)$ este o funcţie de două variabile ce admite derivate parţiale de ordinul I, atunci avem $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{xy}{z} - f(x,y,z) = 0$.

33. Să se arate că dacă φ şi ψ sunt funcţii de două ori derivabile, atunci funcţia $f(x,y) = y^n\varphi\left(\frac{x}{y}\right) + y^{1-n}\psi\left(\frac{x}{y}\right)$ verifică relaţia
$x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f$.

34. Să se calculeze diferenţialele de ordinul I şi II pentru funcţia

$$f(x,y,z) = xyz.$$

R: $df = yzdx + xzdy + xydz$
$d^2f = 2zdxdy + 2xdydz + 2ydxdz$

35. Fie

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & \text{dacă } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{dacă } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Să se arate că $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ nu este continuă în origine, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$ şi să se calculeze diferenţiala de ordinul II în origine.

R:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \begin{cases} \frac{x^6-y^6+9x^4y^2-9x^2y^4}{(x^2+y^2)^3}, & \text{dacă } (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & \text{dacă } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = -1$; $d^2f(0,0) = 0$